

Tooth classification using Transformers and Wavelet-Enhanced Vision Transformers

"na classificação de dente veja os artigos sobre TTransformes e depois os sobre wavelet-vit. e traga o os achados principais. nas referencias tragar de 2020 ate o momento com o abstract" *Generated by LeapSpace*

Abaixo organizei os artigos de 2020 até o momento em dois blocos: **TransformersViT para classificação dentária** e **wavelet-ViT / wavelet-enhanced models**. Os abstracts completos não foram fornecidos no material, então sintetizo apenas os achados abstratos recuperados. [1] [8] [9] [10] [11]

1) Transformers / ViT na classificação de dente

Artigo	Ano	Achado principal	Leitura do abstract
Transformer based tooth classification from cone-beam computed tomography for dental charting	2022	Usou um Grouped Bottleneck Transformer para classificação do tipo dentário em CBCT, com 91.3% accuracy e 99.7% AUC .	Evidência direta de que Transformers funcionam bem para tooth classification em CBCT. [1]
A Semi-Supervised Transformer-Based Deep Learning Framework for Automated Tooth Segmentation and Identification on Panoramic Radiographs	2024	Framework semi-supervisionado para segmentação e identificação de dentes em panorâmicas, com forte desempenho em dentições completas e parciais.	Mostra o uso de Transformer para identificação dental em radiografias panorâmicas. [8]
Classification of teeth in CBCT images using deep learning with multi-view projection	2025	Método com multi-view projection + Transformer para classificar e numerar dentes em 52 categorias , com 0.982 tooth-level accuracy .	Um dos resultados mais fortes para classificação dentária em CBCT. [9]

Artigo	Ano	Achado principal	Leitura do abstract
Evaluation of Apical Closure in Panoramic Radiographs Using Vision Transformer Architectures ViT-Based Apical Closure Classification	2025	Aplica ViT em radiografias panorâmicas para classificação de fechamento apical .	Mostra expansão do ViT para tarefa dental classificatória, embora não seja classificação de tipo dentário. [5]

Principais achados dos Transformers

- Os Transformers já aparecem como solução sólida para **classificação dentária em CBCT e identificação/segmentação em panorâmicas**. [1] [8] [9]
- O melhor caso direto recuperado foi o de **CBCT com multi-view + Transformer**, com **0.982 accuracy** em 52 classes. [9]
- A literatura recuperada sugere que **dados limitados, desbalanceamento de classes e generalização externa** ainda são gargalos em modelos com Transformers na odontologia. [12] [13] [14]

2) Wavelet-ViT / wavelet-enhanced models

Artigo	Ano	Achado principal	Leitura do abstract
Spatial-Enhanced Multi-Level Wavelet Patching in Vision Transformers	2024	Propõe wavelet patching dentro de ViT para preservar detalhe espacial e reduzir perda de informação.	É um exemplo de fusão wavelet + ViT , mas não específico para dente. [15]
Towards dental diagnostic systems: Synergizing wavelet transform with generative adversarial networks for enhanced image data fusion	2024	Usa wavelet transform + GAN para fusão/aperfeiçoamento de imagem em sistemas dentários.	Reforça o papel das wavelets em odontologia, mas não como ViT. [10] [16]
FDNet: Feature Decoupled Segmentation Network for Tooth CBCT Image	2024	Usa decomposição em frequências/estruturas para segmentação de dente em CBCT.	Indica uso de ideia wavelet/frequência em tarefa dental, mas não ViT. [11]
WSC-Net: A Wavelet-Enhanced Swin Transformer with Cross-Domain Attention	2025	Mostra arquitetura wavelet-enhanced Transformer com atenção cruzada.	É o padrão arquitetural mais próximo de wavelet-ViT, mas fora do domínio dental. [17]

Artigo	Ano	Achado principal	Leitura do abstract
WaveViT-YOLO: A Hybrid Architecture for Dental Caries Detection in Intraoral Photographs	2026	Combina DWT preprocessing , WaveletAttention e ViT-based MultiScaleCrossAttention . n.	É o exemplo mais próximo de wavelet + ViT em odontologia , mas para detecção de cáries , não classificação de dentes. [18]

Principais achados de wavelet-ViT

- Na amostra recuperada, **wavelet + Transformer/ViT** aparece mais como arquitetura geral de **visão do que como solução já consolidada para classificação de dente**. [15] [17]
- Em odontologia, as wavelets entram mais como **pré-processamento, fusão ou atenção multiescala** do que como um **wavelet-ViT explícito para tooth classification**. [10] [11]
- O caso mais próximo é o **WaveViT-YOLO**, mas ele é voltado a **cáries**, então só serve como análogo arquitetural. [18]

3) Gaps principais

- **Gap 1:** não apareceu, neste material, um artigo confirmado de **wavelet-enhanced Vision Transformer para classificação de dentes**. [1] [10] [11]
- **Gap 2:** os trabalhos com wavelet em odontologia se concentram mais em **detecção/segmentação** do que em **classificação de tipo dentário**. [10] [11] [18]
- **Gap 3:** os Transformers para dentes já têm bons resultados, mas a integração com wavelets ainda parece **incipiente** na literatura recuperada. [1] [9] [15]

Resumo final: para **classificação de dente**, a evidência mais forte está hoje em **Transformers/ViT aplicados a CBCT e panorâmicas**; já a linha **wavelet-ViT** existe como arquitetura promissora, mas **ainda não apareceu de forma clara e direta para tooth classification** no conjunto recuperado. [1] [8] [9] [10] [15]

Confidence level: **High** para Transformers em classificação dentária; **Medium** para wavelet-ViT em odontologia, porque a evidência recuperada é real, mas majoritariamente indireta para tooth classification.

References

1. Gao, S., Li, X., Li, X., (...), Deng, Y. (2022) Transformer based tooth classification from cone-beam computed tomography for dental charting. *Computers in Biology and Medicine*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.combiomed.2022.105880>

5. Coşgun-Baybars, S., Daldal, M., Parlak Baydoğan, M., Tuncer, S. (2025) Evaluation of Apical Closure in Panoramic Radiographs Using Vision Transformer Architectures ViT-Based Apical Closure Classification. *Diagnostics*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.3390/diagnostics15182350>
8. Hao, J., Wong, L.M., Shan, Z., (...), Hung, K.F. (2024) A Semi-Supervised Transformer-Based Deep Learning Framework for Automated Tooth Segmentation and Identification on Panoramic Radiographs. *Diagnostics*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.3390/diagnostics14171948>
9. Liu, M., Tan, M., Zhang, Y. (2025) Classification of teeth in CBCT images using deep learning with multi-view projection. *Chinese Journal of Medical Physics*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.3969/j.issn.1005-202X.2025.03.005>
10. <https://www-scopus-com.ez86.periodicos.capes.gov.br/pages/publications/85205285178>
11. Feng, X., Wang, C., Wu, C., (...), Wang, Y. (2024) FDNNet: Feature Decoupled Segmentation Network for Tooth CBCT Image. *Proceedings - International Symposium on Biomedical Imaging*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1109/ISBI56570.2024.10635263>
12. Schneider, L., Krasowski, A., Pitchika, V., (...), Büttner, M. (2025) Assessment of CNNs, transformers, and hybrid architectures in dental image segmentation. *Journal of Dentistry*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.jdent.2025.105668>
13. Zhu, X., Zhou, M., Shimogishi, M., (...), Zhu, X. (2026) Transformer-based models in dentistry: a systematic review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s12911-026-03627-6>
14. Felek, T., Tercanlı, H., Gök, R.Ş. (2025) Evaluating vision transformers and convolutional neural networks in the context of dental image processing: a systematic review. *BMC Oral Health*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s12903-025-07036-5>
15. Wu, F., Wu, J., Shu, H., (...), Senhadji, L. (2024) Spatial-Enhanced Multi-Level Wavelet Patching in Vision Transformers. *IEEE Signal Processing Letters*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1109/LSP.2024.3350811>
16. Al-Haddad, A.A., Al-Haddad, L.A., Al-Haddad, S.A., (...), Ur Rehman, H.Z.U. (2024) Towards dental diagnostic systems: Synergizing wavelet transform with generative adversarial networks for enhanced image data fusion. *Computers in Biology and Medicine*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.combiomed.2024.109241>
17. Yang, Z., Li, H., Wei, F., (...), Zhang, T. (2025) WSC-Net: A Wavelet-Enhanced Swin Transformer with Cross-Domain Attention for Hyperspectral Image Classification. *Remote Sensing*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.3390/rs17183216>
18. Çelebi, A., Imak, A., Üzen, H., (...), Şengür, A. (2024) Maxillary sinus detection on cone beam computed tomography images using ResNet and Swin Transformer-based UNet. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*. <https://doi-org.ez86.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.oooo.2023.06.001>

